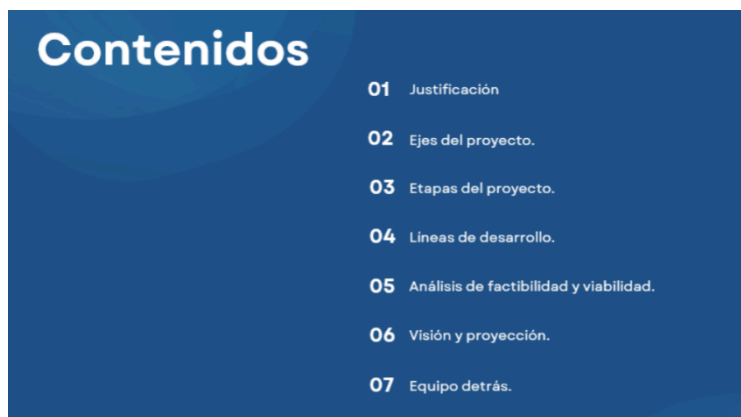




Buenos días/tardes, nosotros somos \_\_\_\_\_ y \_\_\_\_\_ y somos los representantes del Proyecto MARLUP.

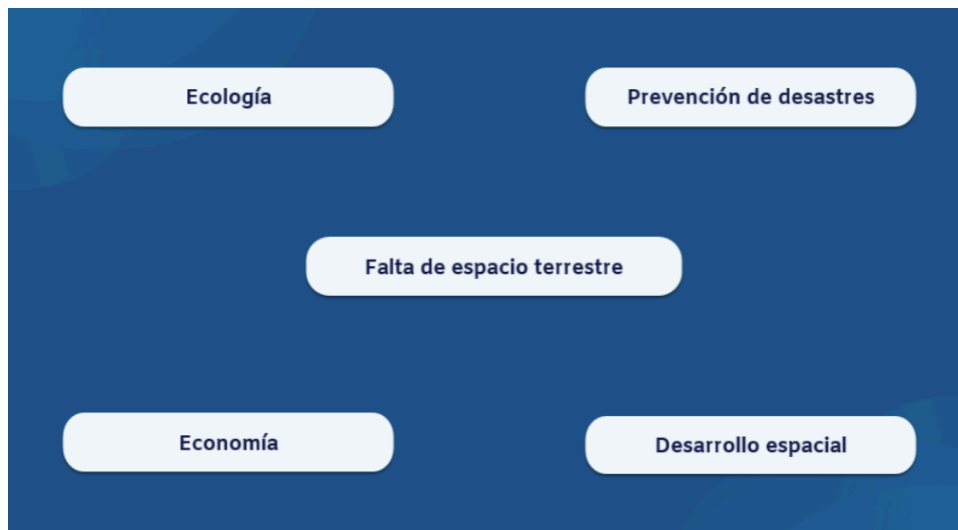


Se mencionan los Contenidos de la presentación y orden previsto.



Pregunta retórica

Contestada por lo siguiente:



Se pensó en la plataforma ya que nuestro país no tiene el espacio exclusivo, suficiente como para armar una lanzadera terrestre. Asimismo, reconocemos la existencia de plataformas similares, por lo cual nuestra plataforma, pensada para uso centroamericano, procura ser una versión económica en términos de costo de transporte dada su capacidad para desmontarse y doblarse con facilidad, atributo que no presentan sus contrapartes sólidas y más grandes, e impacto ambiental, al ser eléctrica y no necesitar de gasolina para moverse. También, en caso de un accidente, habría menos casualidades en el mar que en tierra (por si el cohete o la plataforma explotan)

Posibles soluciones y bases para la consideración del proyecto.



Un 26% de la superficie terrestre es un área protegida

30% área marítima protegida.

Topografía y relieve irregular.

Clima variable.

Gran área marítima en el pacífico y una sección en el área del caribe.

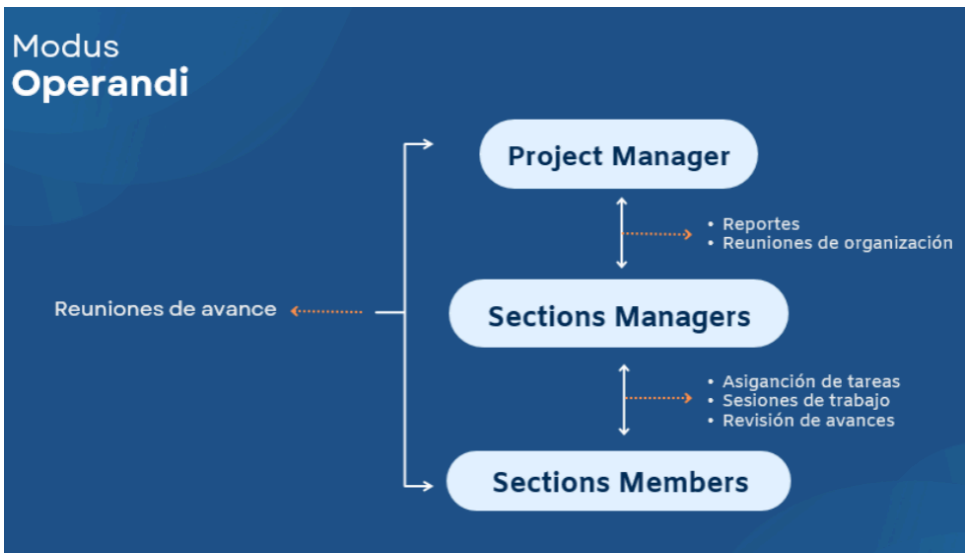
Aprovechamiento de puertos y área marítima económica exclusiva. Consta de 532 mil km<sup>2</sup>

## Ejes del proyecto

- 1 Cuidado ambiental.
- 2 Aprovechamiento del espacio disponible.
- 3 Priorización de la Seguridad.
- 4 Practicidad y operabilidad.



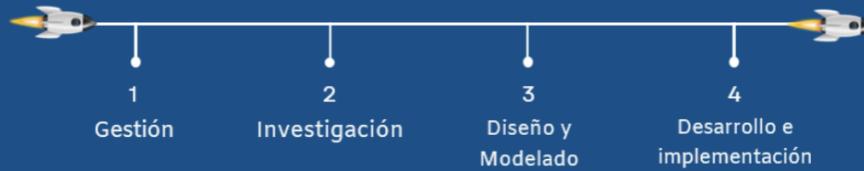
1. Cuidado ambiental, donde se propone un dron a gran escala que sea impulsado eléctricamente y que provea de un mecanismo de minimización de contaminación tras los despegues (Desviador de gases y sistema de alerta para desviar la fauna del lugar).
2. Aprovechamiento del espacio, desde el espacio marítimo como el espacio físico de la plataforma.
3. Priorización de la seguridad bajo normas de seguridad ocupacional como por reglamento adecuado al tipo de cohete que se lanzará, para seguridad de personas y animales.
4. La plataforma presentará un carácter práctico, desde su montaje y construcción modular, transporte y operación simple y eficaz.



Con lo que respecta al *modus operandi*, decidimos que lo mejor era “dividir y conquistar”. A la cabeza del equipo tenemos a nuestro compañero Álvaro aquí presente, luego estamos los cuatro coordinadores: Nicole Prado, Kaleb Granados, Josué Morera y mi persona. Cada uno está a cargo de uno de los equipos de trabajo que tenemos, aunque algunos tienen dos coordinadores para mejor manejo e interacción con el resto de miembros a nuestro cargo.

## Etapas

del proyecto



1. Comienza el proyecto como una posible solución a la necesidad de falta de lugares de lanzamientos en la zona.
2. Comienza la investigación y revisión bibliográfica de pros y contras del proyecto, así como de principios físicos y reglamentos.
3. Diseño y modelado, considerando la revisión bibliográfica se extiende a la aplicación directa y el diseño basado en reglamentación y necesidades. Seguido por un modelado por software y matemático.
4. Un desarrollo e implementación en una producción de prototipos.

## Línea de Desarrollo de Prototipos



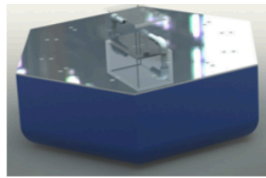
Se presentan en la etapa del diseño y modelado la subdivisión en 3 prototipos, los cuales poseen carácter “Acumulativo y ajustable”, con el fin de tener la menor cantidad de retrasos y retrabajo, una mayor eficiencia, partiendo del hecho que es un proyecto iniciado por la comunidad estudiantil, a su vez, los modelos contemplan una minimización y simplificación productiva del producto final, por lo que cada uno representa un modelo simplificado, pero equivalente en funcionamiento.

## Línea de Desarrollo de Prototipos

### MARLUP I

Foco del prototipo:

- Estructura estable.
- Medición y almacenamiento de parámetros inerciales.
- Comunicación OBC-GS.

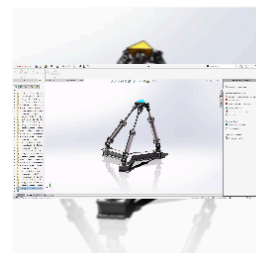
... Se expande lo que dice la diapositiva

## Línea de Desarrollo de Prototipos

### MARLUP II

Foco del prototipo:

- Desarrollo e implementación de un amortiguador activo.

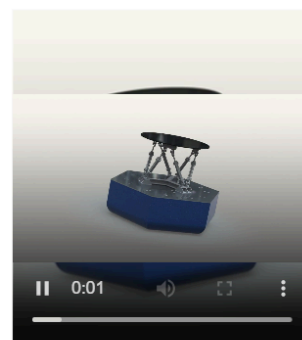
... se expande lo que dice la diapositiva

## Línea de Desarrollo de Prototipos

### MARLUP III

Foco del prototipo:

- Integración de lanzadera para ejecutar un lanzamiento.

... se expande lo que dice la diapositiva



... Conforme a lo que respecta de factibilidad y viabilidad, se realizó un exhaustivo análisis sobre el tema. Pese a que ya hay otras plataformas así, todas son sólidas y/o ancladas al suelo marino.



El proyecto tiene como visión el crecimiento y desarrollo del área aeroespacial en el país, de la mano del área latinoamericana e internacional, cuyo fin sea el apoyo tanto a la academia para la formación profesional, como el apoyo en el crecimiento del campo que tanto apasiona a muchos. Se proyecta un servicio más que un producto que permita la capacitación y lanzamiento tanto de satélites ticos como cohetes y llegar hasta misiones espaciales para una futura agencia nacional o centroamericana.



Esta es una parte del nuestro increíble equipo de trabajo.

## Referencias

- Área Marina de Manejo Montes Submarinos - FAICO. (2023, 19 enero). Faico - Amigos de la Isla del Coco. <https://www.cocosiland.org/area-marina-manejo-montes-submarinos-isla-del-coco/#>
- Chacón, V. (2016, 25 agosto). Protección de la riqueza marina en Costa Rica es "de papel". • Semanario Universidad. Semanario Universidad. <https://semanariouniversidad.com/pais/proteccion-la-riqueza-marina-costa-rica-papel/>
- ESTADO ACTUAL DE LOS LÍMITES MARÍTIMOS DE COSTA RICA. (s. f.). Registro Nacional. <https://www.rnpdigital.com/Estado%20Limites%20Maritimos%20de%20CR-IGN.pdf>



Referencias empleadas para la exposición.

# ¡Gracias!



 @marlup\_project

 marlupproject@gmail.com

Agradecimientos\*\*\*

Estas son nuestras redes sociales, les invitamos a seguirnos y contactarnos con total confianza, estaremos encantados de compartir con ustedes.